

如果你的目标是做前面讨论的**“矿业文献检索工具 + 矿业知识图谱”，那么“全球矿业可靠信源”不能简单理解成“哪些矿业网站比较权威”。更适合建立一个分层信源体系（Source Hierarchy）**：不同问题使用不同的一手/二手信源，并给每条信息保留来源、时间和证据等级。

一、先给出一个总体框架

我建议把全球矿业信源划分为 **8 个层级**：

层级	信源类型	可靠性	最适合回答的问题
S级	政府、地质调查局、监管机构、交易所、正式监管披露	★★★★★	资源、储量、产量、法规、项目事实
A级	国际组织、行业标准组织、专业协会	★★★★★	全球统计、标准、技术规范、行业共识
A-级	上市矿企正式公告、技术报告、ESG报告	★★★★☆	某矿山/项目/公司的第一手信息
B+级	专业商业数据库	★★★★☆	矿山数据库、成本、市场、价格、供应链
B级	专业矿业媒体	★★★★	新闻、项目动态、行业人物、技术趋势
B-级	学术论文、会议论文、学位论文	★★★★	技术原理、研究进展、案例
C级	专家个人网站、LinkedIn、博客、播客	★★★	专家观点、行业判断、前沿信息
D级	普通媒体、论坛、社交媒体转载、自媒体	★★以下	发现线索，不作为最终证据

关键原则：

社交媒体适合“发现”，专业数据库适合“定位”，一手文件适合“验证”。

这对你正在设计的矿业知识图谱尤其重要。

二、S级：全球矿业最重要的一手信源

1. USGS

United States Geological Survey 是全球矿业数据体系中非常重要的基础信源。

USGS Mineral Resources Program

USGS的优势不是“新闻快”，而是：

- 全球矿产生产
- 矿产资源
- 储量
- 矿产贸易
- 关键矿产
- 全球供应链
- 矿床
- 地质数据
- 矿产资源评价

例如其 **2026 Mineral Commodity Summaries**覆盖90多种矿产，是全球矿产生产数据的重要基础来源。  美国地质调查局 +1

对于你的系统，我会把：

USGS



矿种



国家



产量



储量



供应链



关键矿产

作为核心数据链。

2. Geological Survey of Canada

Geological Survey of Canada

Geological Survey of Canada

加拿大是全球矿业数据非常重要的国家，因此 GSC 对：

- 矿床
- 地质
- 勘探
- 关键矿产
- 北方资源
- 地球科学数据

非常有价值。GSC提供按作者、地区、关键词等检索的地学出版物和数据。



3. British Geological Survey

British Geological Survey

BGS World Mineral Statistics

BGS 的 **World Mineral Statistics**非常值得纳入你的知识库。

它长期整理全球矿产：

Production
Imports
Exports
Trade
Mineral commodities
Countries

BGS称其拥有全球最大的矿产生产和贸易数据库之一。



三、全球矿业项目的一手信源

这类信息对于你的“矿业图谱”甚至比新闻重要。

1. 上市矿业公司公告

例如：

- Annual Report
- Quarterly Report
- Technical Report
- Feasibility Study
- PEA
- PFS
- NI 43-101

- JORC Report
- ESG Report
- Resource/Reserve Statement

这些应该直接进入你的项目知识图谱。

例如：

公司
↓
项目
↓
矿床
↓
矿种
↓
资源量
↓
储量
↓
采矿方法
↓
选矿流程
↓
生产能力
↓
资本成本
↓
运营成本

四、技术报告：矿业知识图谱的“证据层”

这里非常重要。

加拿大 NI 43-101 是一个典型例子。加拿大证券监管体系对矿业项目技术信息有正式披露要求。

ASC 阿...

因此：

矿业新闻说“某矿储量巨大” ≠ 数据库最终事实。

真正应该追溯：

Mining.com新闻
↓
公司公告

↓
NI 43-101 / JORC Technical Report
↓
Qualified Person / Competent Person
↓
Resource / Reserve Table

这就是你未来系统应该做的**Evidence Chain**（证据链）。

五、S级国际组织

建议重点建立：

国际矿业/矿产资源

- International Energy Agency
- World Bank
- International Monetary Fund
- United Nations
- OECD
- International Council on Mining and Metals

特别是：

IEA
↓
Critical Minerals
↓
Supply Chains
↓
Demand Forecast
↓
Energy Transition

对于新能源矿产非常重要。

六、标准体系：不要忽略 CRIRSCO

你的矿业知识图谱一定应该加入：

CRIRSCO

CRIRSCO负责协调全球矿产资源/储量报告标准体系。

这会形成：

JORC
NI 43-101
SAMREC
PERC
CIM
S-K 1300
↓
CRIRSCO framework

这部分非常适合建立一个**“矿业标准知识图谱”**。

例如：

```
JORC
├─ Mineral Resource
│   ├── Inferred
│   ├── Indicated
│   └─ Measured
└─ Ore Reserve
    ├── Probable
    └─ Proved
```

这样你的AI以后看到不同国家的资源/储量报告时，可以进行标准映射。

七、商业矿业数据库

如果你准备真正做一个面向矿业工程师的专业检索工具，这一层非常关键。

第一梯队

S&P Global

S&P Global

S&P Global Mining Intelligence

其矿业数据库覆盖非常广，包括：

- 5000+上市矿业公司
- 37,400+ mining properties
- 7,750+ operating mines
- 资源资产
- 成本
- 项目
- 公司

- 市场研究

这些数据非常适合作为你的商业基准数据库。



Fastmarkets

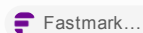
Fastmarkets

Fastmarkets Metals & Mining

特别适合：

Metal prices
Base metals
Battery metals
Steel
Iron ore
Minor metals
Rare earths
Market analysis

Fastmarkets目前拥有较大的金属与矿业记者、分析师团队。



Wood Mackenzie

Wood Mackenzie

适合：

- Mining
- Metals
- Critical minerals
- Commodity market
- Mine economics
- Supply/demand
- Energy transition

CRU

CRU Group

尤其适合：

- 铜
 - 铝
 - 钢铁
 - 铁矿石
 - 锂
 - 矿业成本
 - 市场供需
-

八、专业矿业新闻源

这一层是你做实时矿业信息监测最重要的来源之一。

全球

Mining.com

MINING.com

适合：

矿业新闻
公司
矿山
并购
勘探
项目
政策
人物

Mining Journal

Mining Journal

更偏：

Mining finance
Projects
Exploration
Corporate strategy
Industry intelligence

Mining Magazine

Mining Magazine

对你尤其有价值，因为它更接近：

采矿技术
设备
自动化
数字矿山
矿山运营
Processing
Innovation

Mining Weekly

Mining Weekly

尤其适合：

Africa
South Africa
Mining projects
Companies
Commodity news

九、学术信源

对于你的**矿业文献检索工具**，这里实际上应该与新闻体系分开。

建议核心来源：

一级

- Web of Science
- Scopus
- Crossref
- OpenAlex

二级

- Google Scholar
- Semantic Scholar
- CORE

- Dimensions

专业出版社

- Elsevier
- Springer Nature
- Wiley
- Taylor & Francis
- OneMine
- SME
- AusIMM
- CIM

尤其是你前面提出的 **OpenAlex + 100位矿业专家自动发现**，实际上非常适合把 OpenAlex 放在“学术发现层”，而不是当作最终事实来源。

十、矿业专业协会

这一类非常值得加入你的信源体系：

组织	重点
SME	美国采矿工程
AusIMM	澳大利亚矿业
CIM	加拿大矿业
SAIMM	南非矿业
IMMM	英国矿业/矿冶
IOM3	矿业、材料、冶金
EGU	地学
SEG	经济地质
SGA	经济地质
ICMM	国际矿业产业

它们的价值在于：

专家 → 论文 → 会议 → 技术 → 项目 → 企业

这一条关系链。

这正好可以接到你正在设计的“矿业专家图谱”。

十一、一个非常重要的信源：矿业监管/证券披露

如果你要建立真正可靠的矿业知识库，我建议把它单独设为一层。

例如：

美国

U.S. Securities and Exchange Commission

加拿大

Canadian Securities Administrators

澳大利亚

Australian Securities Exchange

以及各国：

证券交易所
矿业监管机构
环保监管机构
土地/资源部门
海关/贸易统计机构

对于某个具体矿山：

公司新闻 < 交易所公告 < 监管文件 < 技术报告

通常应该优先采用后者。

十二、不要把“可靠”和“权威”混为一谈

这是你构建系统时非常值得注意的一点。

例如：

USGS

适合：

全球矿产产量、储量、资源、供应链

但不一定适合：

“某矿山昨天发生了什么？”

而：

Mining.com

适合：

昨天某公司宣布收购某矿山

但不应该直接作为：

“该矿山矿石储量到底是多少？”

最终应该回到：

公司公告 / 技术报告。

所以应该采用：

Source × Question Matrix

例如：

问题	首选信源
全球铜产量	USGS / BGS
全球矿产贸易	BGS / UN Comtrade
某矿山储量	JORC / NI 43-101 / S-K 1300
某公司财务	SEC / ASX / TSX / 年报
某项目进展	公司公告
矿山技术	学术论文 / SME / AusIMM
矿业新闻	Mining.com / Mining Journal
金属价格	LME / Fastmarkets / S&P
锂电供应链	Benchmark / Fastmarkets / IEA

问题	首选信源
矿山成本	S&P / Wood Mackenzie / CRU
全球矿山位置	USGS / S&P / 政府地调
专家是谁	OpenAlex / ORCID / 大学主页
专家研究方向	OpenAlex / Scopus / WoS
最新研究	OpenAlex / Crossref / Scopus
行业趋势	IEA / USGS / S&P / 专业媒体

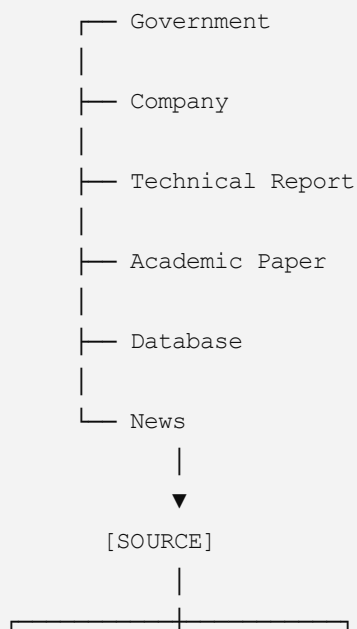
十三、我建议你给“矿业知识图谱”增加一个 Source 节点

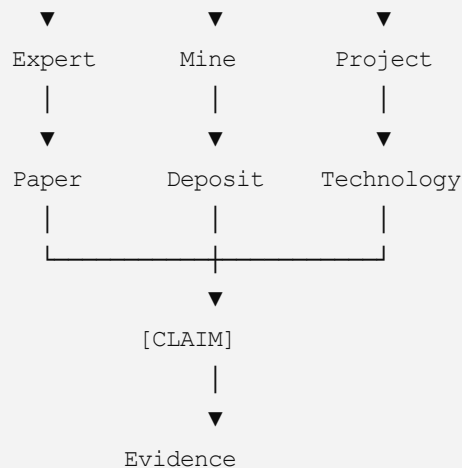
这和我们之前设计的矿业图谱可以直接衔接。

不要只是：

专家
↓
论文
↓
技术
↓
矿山

而应该变成：





这样以后用户问：

“某大型露天铜矿采用什么边坡角？”

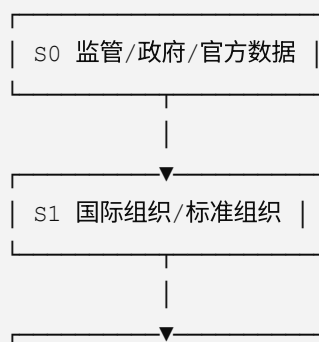
系统不是简单让LLM生成答案，而是：

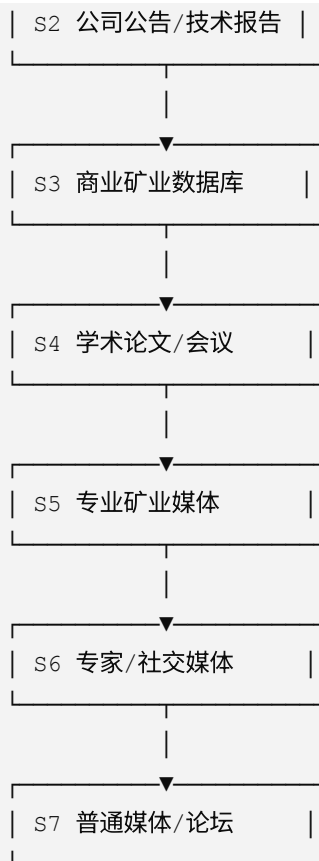
```
Question
↓
Retrieve
↓
Claim
↓
Evidence
↓
Source
↓
Confidence
↓
Answer
```

这会让你的项目从普通的**“矿业AI问答”，升级成真正的“矿业知识与证据检索系统”**。

十四、最终建议：建立“全球矿业信源金字塔”

我建议你最终采用下面这个架构：

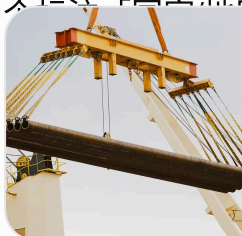




S0–S2 用来确认事实，S3–S5 用来扩展知识，S6–S7 用来发现线索。

这套体系特别适合你目前正在做的**“矿业文献检索工具 + 矿业专家图谱 + 矿业知识图谱”——

全球矿业信息源可以进一步做成一张《全球矿业信源目录》：大约收录 **200–300个信源**，逐个标注「国家/地区、机构、网站类型、主要矿种、主要主题、更新频率、开放/付费、可



Brookfield

广告

Global Infrastructure Assets

Brookfield owns and operates critical infrastructure that forms the backbone of th...

据源」。这会直接成为你项